

درس مدارمنطقی - پروژه VHDL - تمرین اول

استاد: دکتر محمدرضا پورفرد

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳

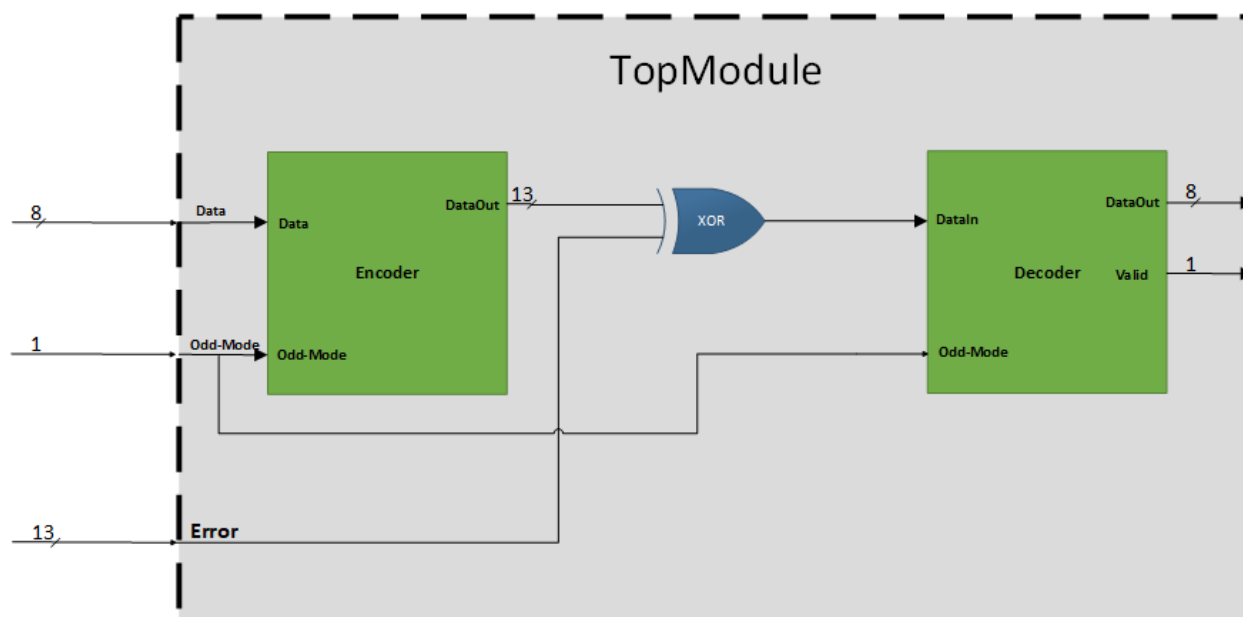
تدریس‌یاران: مهرداد خان احمدی

عرفان سائنی

ابتدا با مطالعه دقیق تشخیص خطا به روش Hamming نحوه عملکرد آن را بررسی کرده و سپس به انجام این پروژه بپردازید.
هدف از این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم کدگذاری و تشخیص خطا مبتنی بر کد همینگ (Hamming Code) برای داده‌های ۸ بیتی با استفاده از زبان توصیف سخت‌افزار VHDL در سطح گیت است. این پروژه به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم گیت‌های منطقی، طراحی مدارات ترکیبی، کدگذاری خطا و شبیه‌سازی سیستم‌های دیجیتال آشنا شوید.

توضیحات پروژه

فرم کلی ماژول به صورت زیر است:



این پروژه در ۳ بخش طراحی شده است:

۱. **انکودر:** ماژولی که داده ۸ بیتی (Data) و ۱ بیت (Odd_Mode) را دریافت کرده و کد همینگ ۱۳ بیتی (DataOut) تولید می‌کند.
۲. **دیکودر:** ماژولی که داده ۱۳ بیتی (DataIn) و ۱ بیت (Odd_Mode) را دریافت کرده، خطا را تصحیح می‌کند و داده ۸ بیتی (DataOut) و ۱ بیت (Valid) خروجی می‌دهد.
۳. **تاپ ماژول:** ماژولی که انکودر و دیکودر را به هم متصل می‌کند و نقش کنترلی دارد که شامل یک بلوک XOR برای ایجاد دیتای دارای ارور برای دیکودر است.

در این قسمت داده تشکیل شده از خروجی انکودر به صورت زیر است. در بیت آخر پریته کلی ساخته میشود که برای تشخیص ۲ خطا در داده ورودی به دیکودر استفاده میشود. شرایط و نوع تمام پریته ها به وسیله ورودی Odd_Mod مشخص میشود که با یک بودن آن تمام پریته ها Odd میباشند.

P1	P2	D3	P4	D5	D6	D7	P8	D9	D10	D11	D12	Parity
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	--------

پس از ساخت پریته ها، در قسمت TopModule با ورودی 13 بیتی Error میتوانيد با xor کردن این سیگنال با دیتای خروجی انکودر در دیتای ورودی به دیکودر خطا ایجاد کنید که تعداد بیت های خطاها نباید بیشتر از ۲ عدد باشد.. در مرحله بعد در قسمت Decoder دیتای ورودی دریافت میشود و باید درستی داده ها چک شود و در صورت وجود ارور باید بیت مورد نظر Toggle شود و دیتای تصحیح شده به خروجی ارسال شود. خروجی Valid: این سیگنال همواره یک است. وقتی دیتای وارد شده به دیکودر صحیح باشد دیتای اصلی به خروجی منتقل میشود و در صورتی که ۱ ارور داشته باشد نیز به همین صورت پس از تصحیح به خروجی متصل میشوند. ولی وقتی دیتای ورودی دارای ۲ ارور باشد برای نشان دادن این وضعیت میبایست سیگنال Valid به صفر تغییر نماید. برای مثال زمانی که $C=0111$ باشد DataOut(5) برابر است با $D7'$ و در غیر این صورت برابر است با $D7$. میتوانيد زمانی که $C=0111$ است $D7$ را با 1 و زمانی که $C \neq 0111$ است $D7$ را با 0، xor کنید و حاصل را به DataOut(5) متصل کنید. با توجه به این نکات میبایست مداری طراحی نمایید که پس تشخیص ارور بیت مربوطه را تصحیح نماید.

نکات تکمیلی:

✚ **سطح طراحی:** طراحی باید در سطح گیت‌های منطقی (مانند AND, OR, XOR) انجام شود.

✚ **Testbench:** نوشتن یک فایل Testbench برای تست سیستم با ورودی‌های مختلف (داده بدون خطا، داده با خطای تک‌بیتی، و داده با خطای ۲ بیتی).

مستندات

- توضیح الگوریتم کد همینگ و نحوه محاسبه بیت‌های پریته در ویدئو ضبط شده.
- نتایج شبیه‌سازی در فایل گزارشکار.
- کد VHDL کامنت‌گذاری شده.

مهلت تحویل: ۲۶ اردیبهشت